

Cahier des charges

1) Contexte et présentation du projet

EcoRide est une start-up française de covoiturage soucieuse de l'environnement. Créée il y a un peu plus d'un an, elle est dirigée par José, directeur technique.

Le projet « EcoRide » consiste à développer une **application web de covoiturage** permettant de mettre en relation des conducteurs et des passagers pour des trajets en **voiture**, uniquement en **France**.

L'entreprise défend des valeurs fortes : réduire l'impact environnemental des déplacements, promouvoir une mobilité durable et responsable et faciliter l'accès à des trajets économiques accessibles à tous.

En France, seuls **3%** des déplacements sont réalisés en covoiturage, malgré une demande croissante pour des solutions de transport durables. EcoRide souhaite saisir cette opportunité.

Rôle et acteur :

Administrateur :

Action : Gérer les comptes et consulter les statistiques de la plateforme

Employés :

Action : Gérer les avis laissés par les passagers

Conducteurs :

Action : Créer et gérer leurs trajets, indiquer le départ et l'arrivée et consulter l'historique

Passagers :

Action : Rechercher, réserver ou annuler un trajet, voir l'historique et donner des avis

Visiteurs :

Action : consulter les informations et rechercher des trajets mais doivent créer un compte pour réserver.

2) Objectif du projet

Le projet « EcoRide » a pour objectif de concevoir une application web **responsive** (ordinateur, tablette, mobile), **performante**, **accessible** et **sécurisée**. Il vise à devenir la principale plateforme de covoiturage pour les voyageurs soucieux de l'environnement.

L'application proposera une interface intuitive, simple et agréable à utiliser.

Elle devra également fournir à l'administrateur des outils pour gérer les comptes utilisateur et employés, consulter les statistiques sur l'activité de la plateforme et encourager l'utilisation du covoiturage pour réduire les émissions liées aux déplacements en France.

3) User stories demandées

- **US 1 : Page d'accueil :**

En tant que visiteur ou utilisateur, je souhaite accéder à la page d'accueil afin de découvrir la présentation de l'entreprise avec des images, une barre de recherche et un pied de page contenant l'adresse e-mail et les mentions légales, afin d'en savoir plus sur l'entreprise.

- **US 2 : Menu d'application :**

En tant que visiteur ou utilisateur, je souhaite disposer d'un menu de navigation permettant d'accéder rapidement à la page d'accueil, au covoiturage, à la connexion et à la page de contact afin de faciliter ma navigation sur le site.

- **US 3 : Vue détaillée d'un covoiturage**

En tant que visiteur ou utilisateur, je souhaite accéder à une page « Covoiturage » contenant un formulaire (départ, arrivée, date) et affichant les itinéraires correspondants afin de pouvoir rechercher des covoiturages.

- **US 4 : Filtres des covoiturages**

En tant que visiteur ou utilisateur, je souhaite disposer de filtres sur la page de covoiturage permettant de trier les voyages selon le caractère écologique, le prix, la durée et la note du conducteur, afin de trouver les propositions de covoiturage les mieux adaptées à mes critères.

- **US 5 : Vue détaillée d'un covoiturage :**

En tant que visiteur ou utilisateur, je souhaite avoir un bouton « Détails » permettant d'accéder à une page qui présente les informations du voyage afin de pouvoir les consulter avant de confirmer ma réservation.

- **US 6 : Participer à un covoiturage :**

En tant que visiteur ou utilisateur, je souhaite pouvoir participer à un covoiturage en cliquant sur le bouton « Participer ».

Si je suis visiteur, lorsque je clique sur le bouton, je suis redirigé vers une page « Se connecter ».

Si je suis utilisateur connecté, une double confirmation m'est demandée afin de valider ma participation au covoiturage.

- **US 8 : Espace utilisateur :**

En tant qu'utilisateur, depuis mon espace personnel, je souhaite gérer mon profil en choisissant mon rôle (« chauffeur », « passager » ou les deux). Si je choisis le rôle de chauffeur, je dois fournir des informations sur mon véhicule afin de pouvoir proposer des trajets.

- **US 9 : Saisir un voyage :**

En tant que chauffeur, depuis mon espace personnel, je souhaite créer un voyage en indiquant une adresse de départ, une adresse d'arrivée, le prix et le véhicule afin de proposer un covoiturage.

- **US 10 : Historique des covoiturages :**

En tant que chauffeur ou passager, depuis mon espace personnel, je souhaite consulter l'historique de mes covoiturages et gérer mes trajets.

- **US 11 : Démarrer et arrêter un covoiturage :**

En tant que chauffeur, depuis mon espace personnel, je souhaite gérer mes covoiturages afin de pouvoir les démarrer ou les terminer.

- **US 12 : Espace employé :**

En tant qu'employé, depuis mon espace personnel, je souhaite gérer les avis déposés par les participants sur les chauffeurs et consulter les covoiturages afin d'identifier les trajets qui se sont mal passés et pouvoir gérer les litiges.

- **US 13 : Espace admin :**

En tant qu'administrateur, depuis mon espace personnel, je souhaite créer et gérer les comptes des employés et utilisateurs. Mais aussi visualiser deux graphiques sur le nombre de covoiturages par jour, les gains de la plateforme en fonction des jours et consulter le nombre total de crédits gagnés par la plateforme.

4) Fonctionnalités demandées

Fonctionnalités	Description
Inscription au site web	Permet à l'utilisateur de se connecter à son compte sur le site en remplissant un formulaire avec ses identifiants : pseudo et mot de passe.

Connexion au site web	Permet à l'utilisateur de se connecter à son compte sur le site en remplissant un formulaire avec ses identifiants : pseudo et mot de passe.
Déconnexion de son compte	Une personne connectée peut se déconnecter.
Modifier son compte	Permet à l'utilisateur connecté de modifier son compte sur le site en remplissant un formulaire.
Supprimer son compte	Permet à l'utilisateur de supprimer son compte depuis son espace personnel.
Chauffeur : ajout d'une voiture	Permet aux chauffeurs d'ajouter une voiture depuis leur espace personnel. Cette section leur permet d'enregistrer les informations nécessaires sur leur véhicule pour les trajets de covoiturage.
Chauffeur : ajoute et modifie ses préférences	Depuis son espace personnel, un chauffeur a la possibilité d'ajouter ou de modifier ses préférences de covoiturage.
Chauffeur : créer un trajet	Depuis son espace, un chauffeur peut créer un nouveau trajet en remplissant un formulaire avec l'adresse de départ et d'arrivée, la date et l'heure de départ, le nombre de passagers, la voiture, ainsi que le prix.
Chauffeur annule un trajet	Permet au chauffeur d'annuler un trajet depuis son espace. Les participants recevront un e-mail, leurs crédits seront rechargés et les crédits de l'entreprise mis à jour.
Supprimer une voiture	Permet au chauffeur de supprimer ses voitures depuis son espace personnel.
Rechercher les trajets	Formulaire permettant de trouver des trajets selon la ville de départ, la ville d'arrivée, la date de départ et le nombre de places.
Filtres des itinéraires	Permet à l'utilisateur de filtrer les itinéraires lors de la recherche d'un covoiturage.
Utilisateur peut voir le détail d'un trajet	Un utilisateur peut consulter le détail d'un trajet : prix, véhicule, préférences avis et notes...
Passager réserve un trajet	Un passager peut réserver un trajet si celui-ci l'intéresse et s'il dispose de crédits suffisants.

Chauffeur démarre un trajet	Permet au chauffeur de démarrer le covoiturage avant le début du trajet.
Mise à jour du trajet : Arrivée à destination	Depuis son espace, le chauffeur peut mettre à jour le trajet pour indiquer son arrivée à destination. Un e-mail sera envoyé aux participants.
Participants donnent leur avis sur le trajet	Les participants reçoivent un e-mail les invitant à se rendre sur leur espace pour donner une note et un avis sur le trajet. Si le trajet s'est bien déroulé, les crédits seront crédités au chauffeur. Sinon, un employé de l'entreprise prendra contact avec eux.
Historique des trajets	Depuis son espace, un utilisateur peut consulter l'historique de ses trajets en tant que conducteur ou passager.
Employé voit et gère les avis des passagers	Un employé peut gérer les avis des passagers, soit en les validant, soit en les refusant. Il peut également consulter les trajets mal passés afin de contacter les passagers et les conducteurs.
Admin créer les comptes employés	L'administrateur peut créer les comptes de ses employés.
Admin suspend des comptes	L'administrateur peut suspendre les comptes des employés et des utilisateurs, et peut également supprimer les comptes des employés.
Admin : graphique du nombre de covoiturage par jour	Depuis son espace, l'administrateur peut visualiser le nombre de covoiturations quotidiens.
Admin : graphique des gains de la plateforme par jour	L'administrateur peut visualiser un graphique des gains quotidiens de la plateforme.
Déployer les sites	Mise en ligne des site web : EcoRide et l'espace admin

5) Stack technique

- **Gestion de projet :**
 - Notion
- **Front-end :**
 - HTML5, CSS3, Tailwinds CSS
 - JavaScript

- Bibliothèques UI : MerakiUI, HyperUI, Prelinelcon
 - Icônes : Heroicons
- **Back-end :**
 - PHP (POO, MVC) avec PDO
- **Cartographie :**
 - Leaflet.js
- **Infrastructure et outils:**
 - Docker
 - Serveur web : Nginx
 - Gestion des dépendances : Composer
- **Fonctionnalités spécifiques:**
 - Envoi de mails: PhpMailer
 - Vérification des villes : Nominatim
 - Calcul d'itinéraires: HeiGIT
 - Graphique : Chart.js
- **Base de données :**
 - MYSQL
 - MongoDB
- **Versionnage de code :**
 - Git, GitHub
- **Déploiement :**
 - Alwaysdata
- **Ressources graphiques :**
 - Gemini
 - Freepik, unsplash